

AI·머신러닝 기반 토양 이미지 분석을 이용한 토양 물리·형태적 특성 현장진단 기술 개발

Development of a Field Diagnosis Technology for Soil Physical and Morphorlogical Properties Using Ai/Machine Learning-Based Soil Image analysis

이단비

||

농촌진흥청 국립농업과학원 농업환경부 토양물환경과 박사후 전문연구원

||

연수책임자: 옥정훈

1. 연구배경 및 목적

왜 필요한가?

토양 물리·형태적 특성 작물 생육·배수·침식·탄소 저장량 등 좌우



현장조사의 한계

조사자 숙련도 의존·전문인력 감소



연구 필요성

신속·객관적·정량적 현장진단 기술 개발

연구목표

토양 이미지를 이용한 물리·형태적 특성의
신속·객관적인 현장진단 기술 개발



그림 1. 현장 토양단면 애시

3. 선행연구 및 예상결과

배수등급 이미지 + 색공간 분석

Random Forest Accuracy 0.96 F1-score ≥ 0.90

→ 색상 패턴 기반 배수등급 분류 가능성 확인

문헌 기반 선행연구

토성·입경

스마트폰 이미지 + RF·CNN
Clay $R^2 = 0.97-0.98$, Sand $R^2 = 0.96-0.98\%$ (Swetha et al., 2022)

층위 구분

토양단면 이미지 + Nested U-net
A, B, C 층 Pixel accuracy 0.83 (Jiang et al., 2022)

구조·용적밀도

색·질감 이미지 특징 + ANN
Structure $R^2 = 0.59$, Bulk density $R^2 = 0.57$ (Aitkenhead., 2022)

유기물·색상

스마트폰 색상 + RF
논토양 유기물 $R^2 = 0.759$ (Kang., 2026)

예상 결과

- 분류모델 배수등급 층위 구조 등 범주형 특성 진단
- 회귀모델 공극률 용적밀도 등 연속형 특성 추정
- 특징확장 RGB HSV $L^*a^*b^*$ +GLCM 질감 결합
- 신뢰도 평가 모델 신뢰성 평가 및 오류 원인 분석

핵심 메시지 “현장 중심 분류”에서 “예측 + 정량 기반 물리·형태 진단”으로 확장



그림 5. 색상 패턴 해석을 통한 배수등급 분류

2. 연구방법

핵심 흐름: 이미지 실측 데이터 구축 → 표준화·특징 추출 → AI모델링 → 현장실증

STEP 1

데이터셋 구축

- 대표 토양 단면 이미지 수집
- 표준 조건 이미지 취득
- 실내 표준법 정량분석



그림 2. 토양 단면 이미지수집

STEP 2

표준화·특징 추출

- Color chart 기반 색보정
- RGB·HSV· $L^*a^*b^*$
- GLCM 질감 특징

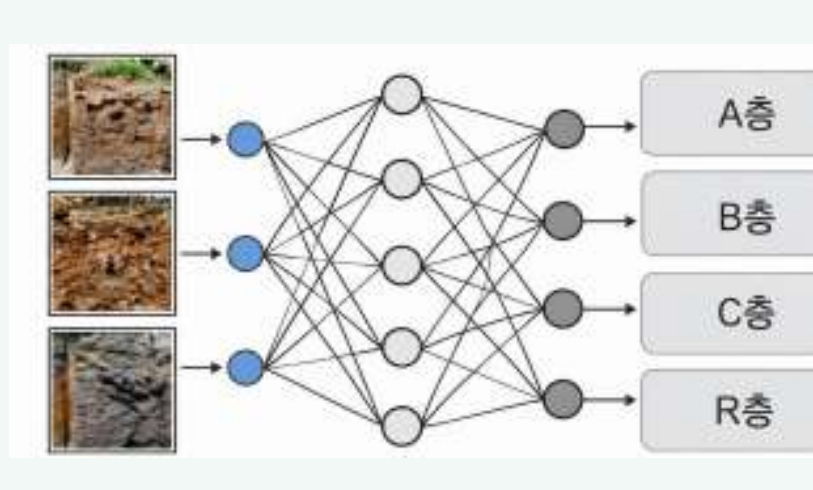


그림 3. Color chart 기반 표준화
Color + Texture

STEP 3

AI 진단모델 개발·검증

- 문류: 범주형 특성
- 회귀: 연속형 특성
- RF·XGBoost·CNN·ViT



이미지 입력 → AI모델 → 토양 특성 예측
Accuracy·F1·RMSE·R²

STEP 4

현장진단 기술 개발·실증

- 현장 이미지 촬영
- AI 기반 특성 예측
- 토양 판별



그림 4. 모바일 장비 활용 예시
Field Diagnosis

진단 대상 특성



토성



구조



공극률



용적밀도



토양색



층위



뿌리제한 깊이

모델 설계 | 범주형 → Classification 연속형 → Regression 정형 ML → 이미지 DL 비교

검증 전략 | 교차검증 + 분류·회귀 성능지표 + 모델 신뢰성 평가 및 오류 원인 분석

4. 기대효과 및 활용방안

DATASET

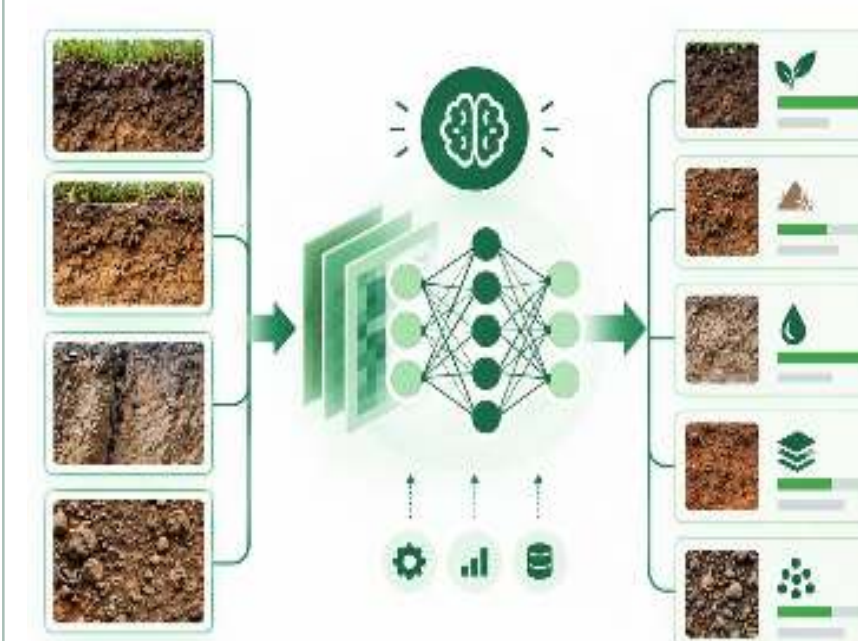
이미지-실측
표준 데이터셋



토양 이미지와 정량 분석 결과
연계 기반 구축

DIAGNOSIS

AI 기반
현장 진단 모델



정성적 판단을 보완하는
신속·객관적 진단

FIELD TOOL

비전문가용
현장 진단 도구



현장 촬영 → 분석 →
진단 결과 제공

APPLICATION

정밀농업·토양조사
토양 모니터링



국가 토양정보 인프라
개선·고도화

전문가의 정성적 토양조사를 이미지 기반 정량 진단으로 보완

→ 정밀농업·토양 모니터링·국가 토양정보 인프라 고도화

References

Swetha et al. (2020), *Geoderma* 376, 114562. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114562>; Jiang et al. (2021), *Geoderma* 401, 115341. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2021.115341>; Aitkenhead et al. (2016), *J. Imaging* 2(4), 35. <https://doi.org/10.3390/jimaging2040035>; Kang et al. (2026), *Korean J. Agric. Sci.* 53(1), 63–74. <https://doi.org/10.7744/kjoas.530106>
*AI-generated illustrations were created using ChatGPT (OpenAI).

Keywords : 토양 이미지 분석·머신러닝·딥러닝·토양 물리·형태적 특성·현장진단